

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

Nazwa i akronim projektu: <i>Radiowy system detekcji i identyfikacji obecności użytkowników</i>	Zleceniodawca: <i>dr inż. Krzysztof Cwalina</i>	
Numer zlecenia: <i>ID-355</i>	Kierownik projektu: <i>Mateusz Chorębała</i>	Opiekun projektu: <i>dr inż. Krzysztof Cwalina</i>

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: <i>1.10</i>
Odpowiedzialny za dokument: <i>Zespół projektowy</i>	Data pierwszego sporządzenia: <i>23.01.2026</i>
	Data ostatniej aktualizacji: <i>25.05.2026</i>
	Studia I stopnia, inżynierskie
	<i>Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2</i>

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.00	Wstępna wersja	Całość dokumentu	Tomasz Witkowski	23.01.2026
1.01	Uzupełnienie całego pkt 2	Pkt. 2	Zespół projektowy	24.01.2026
1.02	Korekta edytorska i formatowanie dokumentu	Całość dokumentu	Mateusz Moćko	09.05.2026
1.03	Poprawki po komentarzach opiekuna, Edycja rozdziału „Algorytm dopasowujący”	Całość dokumentu	Tomasz Witkowski	10.05.2026
1.04	Edycja rozdziału „Algorytm dopasowujący” oraz „Mapa”	Pkt. 2.7 i 2.10	Tomasz Witkowski	14-15.05.2026
1.05	Przygotowanie całej dokumentacji systemu	Całość dokumentu	Zespół projektowy	17.05.2026
1.06	Poprawki rozdziałów “Mapa” i “Algorytm dopasowujący” po komentarzu opiekuna	Pkt. 2.7 i 2.10	Tomasz Witkowski	18.05.2026
1.07	Korekta edytorska i formatowanie dokumentu, uzupełnienie treści punktów	Całość dokumentu	Zespół projektowy	18.05.2026
1.08	Korekta edytorska i formatowanie dokumentu, uzupełnienie treści punktów	Całość dokumentu	Zespół projektowy	19.05.2026
1.09	Korekta edytorska po komentarzu opiekuna	Całość dokumentu	Zespół projektowy	24.05.2026
1.10	Edycja rozdziału „Zrealizowane pomiary”	Pkt. 2.15	Tomasz Witkowski	25.05.2026

Spis treści

1.	WPROWADZENIE - O DOKUMENCIE	4
1.1.	CEL DOKUMENTU	4
1.2.	ZAKRES DOKUMENTU.....	4
1.3.	ODBIORCY DOKUMENTU.....	4
1.4.	TERMINOLOGIA	4
2.	DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTU	5
2.1.	SCHEMAT TECHNICZNY SYSTEMU	5
2.2.	ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA – STRUKTURA SIECI EDUROAM	5
2.2.1.	Warstwa fizyczna.....	5
2.2.2.	Rozgłaszane podsieci.....	5
2.2.3.	Model Acess Pointów	5
2.2.4.	Rozmieszczenie routerów.	6
2.2.5.	Wykorzystywane elementy standardu 802.11ax.....	6
2.3.	URZĄDZENIE MOBILNE	6
2.3.1.	Warstwa fizyczna.....	6
2.3.2.	System Operacyjny	6
2.4.	SKRYPT ZAPISUJĄCY POMIARY:	6
2.5.	WYNIKI POMIARÓW - STRUKTURA PLIKU	7
2.6.	ŁĄCZNOŚĆ MIĘDZY URZĄDZENIAMI SYSTEMU DETEKcji	7
2.6.1.	Protokół komunikacyjny warstwy Aplikacji	7
2.6.2.	Komunikacja warstwy transportowej / sieciowej.....	7
2.7.	ZBIÓR DANYCH REFERENCYJNYCH (RADIO-MAPA).....	7
2.7.1.	Opis	7
2.7.2.	Podział obszaru na podzbiory	8
2.7.3.	Sposób przeprowadzenia pomiarów w punktach referencyjnych	8
2.7.4.	Analiza danych pomiarowych	8
2.7.5.	Przechowywane dane (referencyjne)	8
2.7.6.	Filtracja ramek sieci Eduroam – tworzenie mapy.....	9
2.8.	SERWER.....	12
2.9.	BAZA DANYCH	12
2.9.1.	Tabela agregująca dane o radiomapie.....	12
2.9.2.	Tabela agregująca dane o lokalizacji urządzeń mobilnych	13
2.10.	ALGORYTM DOPASOWUJĄCY	13
2.10.1.	Opis działania	13
2.10.2.	Umieszczenie w systemie.....	13
2.10.3.	Schemat blokowy algorytmu dopasowującego	14
2.10.4.	Początek algorytmu	14
2.10.5.	Wybranie N najbardziej znaczących BSSID z pomiaru (urządzenia).....	14
2.10.6.	Wyznaczenie potencjalnych punktów, w których może wystąpić dopasowanie	15
2.10.7.	Wyliczenie błędów dla każdego z potencjalnych punktów.....	15
2.10.8.	Wyznaczenie najbardziej prawdopodobnego punktu, w którym może znajdować się urządzenie.	15
2.10.9.	Przekazanie danych do prezentacji.....	15
2.10.10.	Parametry algorytmu – opis i dobranie wartości.....	16
2.11.	AUTOMATYZACJA	17
2.11.1.	Urządzenia mobilne.....	17
2.11.2.	Serwer	17
2.12.	APLIKACJA WEBOWA.....	17
2.12.1.	Opis działania	17
2.12.2.	Architektura systemu	17
2.12.3.	Interfejsy Zewnętrzne (API)	18
2.12.4.	Model Danych.....	18
2.13.	NAPOTKANE PROBLEMY SPRZĘTOWE.....	18
2.14.	ANALIZA UŻYCIA DODATKOWEGO ŹRÓDŁA SYGNAŁÓW OKAZJONALNYCH	19
2.15.	ZREALIZOWANE POMIARY	19
2.15.1.	Opis	19

2.15.2.	<i>Pomiary terenowe grudzień 2025 r.</i>	<i>19</i>
2.15.3.	<i>Pomiary terenowe kwiecień 2026 r.</i>	<i>19</i>
2.15.4.	<i>Pomiary terenowe początek maja 2026 r.</i>	<i>20</i>
2.15.5.	<i>Pomiary urządzenia mobilnego (Karta Netis) – początek maja 2026 r.</i>	<i>20</i>
3.	ZAŁĄCZNIKI.....	21
4.	LITERATURA	22

1. Wprowadzenie - o dokumencie

1.1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna.

1.2. Zakres dokumentu

W dokumencie zawarto:

- Schemat techniczny systemu
- Opis istniejącej sieci Eduroam
- Opis urządzenia mobilnego
- Opis interfejsu komunikacyjnego pomiędzy serwerem, a urządzeniem mobilnym
- Opis Serwera
- Opis Algorytmu dopasowującego
- Opis Aplikacji webowej
- Opis dokonanych pomiarów

1.3. Odbiorcy dokumentu

Do odbiorców dokumentów należą: Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, opiekun projektu dr inż. Krzysztof Cwalina, członkowie zespołu projektowego

1.4. Terminologia

“footprint” – Charakterystyczny zbiór mocy sygnałów odbieranych od routerów w danym miejscu.

“mapa” – Zbiór footprintów o określonym położeniu.

“grid” – Odległość pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi na mapie

“sniffer” – Urządzenie służące do odbierania sygnałów i zapisywania footprintu do pliku.

“rsync” – Remote sync – narzędzie służące do synchronizacji plików i katalogów między dwoma systemami

“Access Point” - Urządzenie sieciowe warstwy 3 wg. stosu sieciowego ISO/OSI będące terminalem między siecią LAN i WLAN w ramach jednego systemu zarządzania.

“Polling” - Proces cyklicznego odpytywania bazy danych przez serwer.

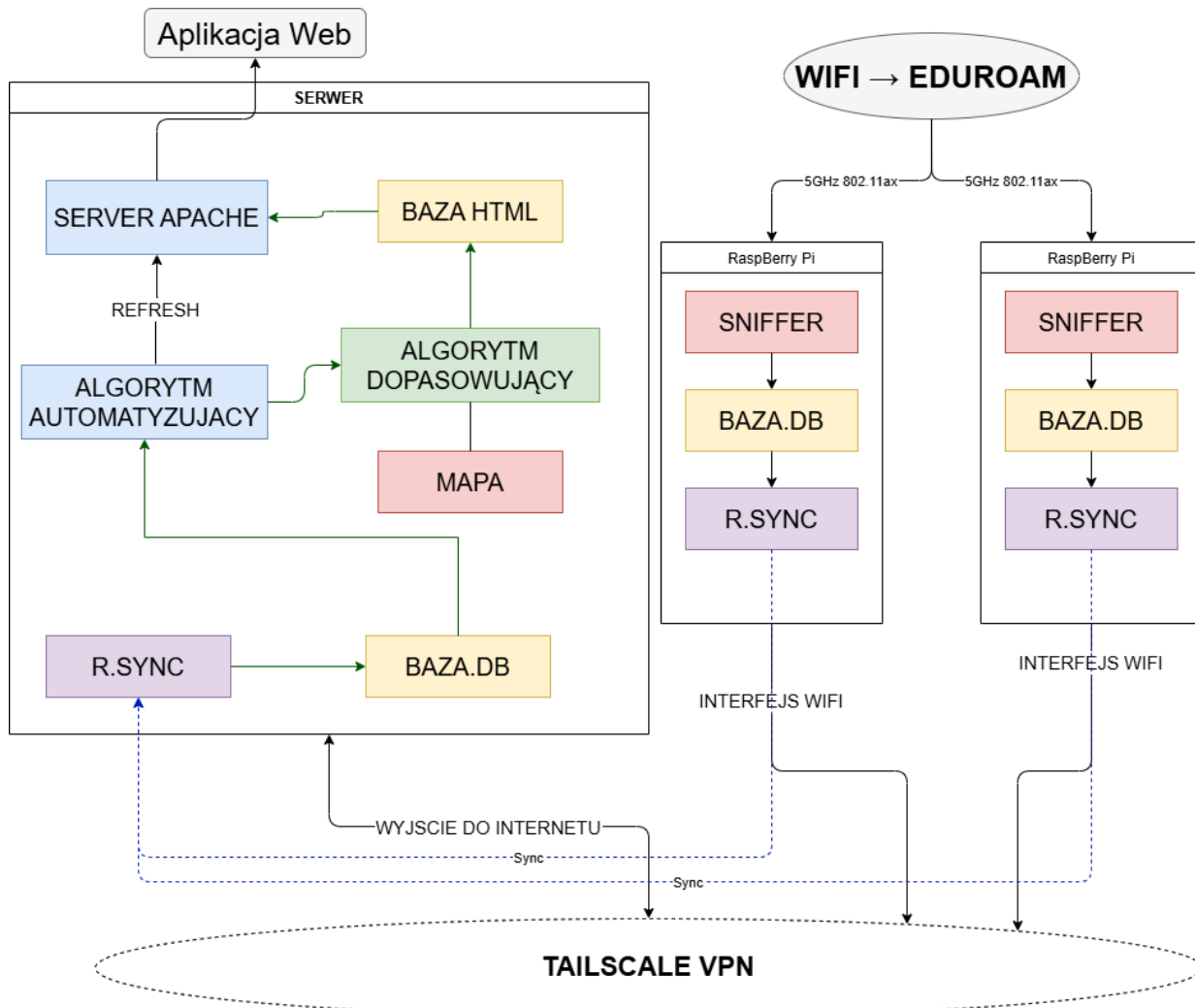
“RSSI” - Wskaźnik mocy odbieranego sygnału ang. Received Signal Strength Indicator

“BSSID” - Identyfikator access pointu, od którego odebrano ramkę, ang. Basic Service Set Identifier

“SSID” - Tekstowa nazwa ramki sieci wi-fi, ang. Service Set Identifier)

2. Dokumentacja techniczna projektu

2.1. Schemat techniczny systemu



Rys. 1 - schemat systemu

2.2. Istniejąca infrastruktura – struktura sieci Eduroam

2.2.1. Warstwa fizyczna

Sieć Eduroam jest uczelnianą siecią zapewniającą dostęp do Internetu na terenie uczelni. Projektowany system wykorzystuje cechę samej sieci Wi-Fi – regularne rozsyłanie ramek (beacon) rozgłaszanych, które mają na celu poinformowanie potencjalnego terminala o możliwości połączenia. W obrębie obszaru, na którym powstaje system, pakiety są nadawane na różnych kanałach w paśmie od 5150 MHz do 5350 MHz z mocą do 200mW oraz w paśmie od 5470 MHz do 5725MHz z mocą 1 W zgodnie z [9].

2.2.2. Rozgłaszane podsieci

W ramach systemu Access Pointów wykorzystywanego przez sieć Eduroam rozgłaszane są również inne podsieci charakteryzujące się innym ESSID które również stanowią sygnaturę którą, potencjalnie można wykorzystywać przez system w celach detekcji urządzeń.

2.2.3. Model Access Pointów

W obrębie budynku ETI Politechniki Gdańskiej wykorzystywany jest system zarządzania AP firmy Cisco oparty o Access Pointy Cisco Aironet.

2.2.4. Rozmieszczenie routerów.

W ramach zbierania informacji o systemie pozyskano informacje o stałej infrastrukturze sieciowej w budynkach wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Informacje o obszarze objętym projektowanym systemem zawarto w załączniku nr 5.

2.2.5. Wykorzystywane elementy standardu 802.11ax

Rozgłaszana sieć Eduroam na obszarze budynku EA jest siecią w standardzie 802.11ax (Wi-Fi 6), oferując dużą (wystarczającą dla poprawnego dopasowania algorytmem dopasowującym) liczbę ramek typu 0 (management), tym samym umożliwiając zbieranie sygnałów okazjonalnych bez konieczności łączenia się z nią.

2.3. Urządzenie mobilne

2.3.1. Warstwa fizyczna

Urządzenie mobilne oparte jest na płycie Raspberry Pi oraz karcie sieciowej Netis WF2190 AC 1200 Wireless Dual Band (załącznik 1 – karta katalogowa karty sieciowej) komunikujące się za pomocą interfejsu USB. Karta sieciowa pracuje w zakresach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Anteny wykorzystane w układzie charakteryzują się zyskiem 5 dBi. Producent nie załączył pełnych charakterystyk. Całe urządzenie jest zasilane przy pomocy zewnętrznego akumulatora zasilającego urządzenie dedykowanym portem USB type C. Ze względu na fakt, że nie udało się ustawić karty w tryb monitorowania przy użyciu sterowników dołączonych przez producenta, użyto sterowników znalezionych w Internecie [2].

2.3.2. System Operacyjny

Architektura urządzenia mobilnego oparta została na systemie operacyjnym Ubuntu Live Server (LTS ver.22.05) będący dokładnym odpowiednikiem oprogramowania serwera.

W tej warstwie oprogramowania zastosowano również zewnętrzną aplikację TAILSCALE(ver. 1.96.4) zapewniającą komunikację warstw wyższych z resztą urządzeń.

2.4. Skrypt zapisujący pomiary:

Skrypt został napisany w języku programowania Python z użyciem bibliotek *scapy* [3] w wersji - pozwalającą na nasłuchiwanie ramek standardu 802.11 typu 0/1/2 oraz wybranie z nich kluczowych dla projektu parametrów - ramek typu 0 / 1 komunikacji między urządzeniami w ramach sieci eduroam - oraz *sqlite3* [4] w wersji (służącej do zapisu wyników pomiarów do bazy danych).

Skrypt jest możliwy do wywołania, z parametrami które bezpośrednio wpływają na działanie kodu. Jeśli użytkownik nie wprowadzi zmian, skrypt rozpocznie działanie z domyślnymi wartościami poniżej przedstawionych parametrów:

- *iface* – parametr definiujący na jakim interfejsie z dostępnych na urządzeniu chcemy dokonać pomiaru. Domyślna wartość dla przeprowadzanych pomiarów - *wlx045ea4eeffe9*.
- *channels* - parametr definiujący na jakich kanałach standardu 802.11ac/ax działać będzie skrypt. Domyślna wartość dla przeprowadzanych pomiarów – zakres 36-165.
- *dwel* - parametr definiujący czas między przejściami między poszczególnymi kanałami radiowymi. Domyślna wartość dla przeprowadzanych pomiarów – 0,25 sekundy.
- *write- interval* - parametr definiujący czas, co jaki bufor opróżnia się do zdefiniowanego pliku wyjściowego. Domyślna wartość dla przeprowadzanych pomiarów – 2 sekundy.
- *out* - parametr definiujący nazwę pliku wyjściowego. Parametr wymagany, brak domyślnej wartości.
- *duration* - parametr definiujący czas działania programu. Domyślna wartość dla przeprowadzanych pomiarów – 15 sekund.

Program na początku inicjalizuje funkcję odpowiedzialną za przejście między kanałami oraz funkcję tworzącą osobną bazę danych dla danego pomiaru. Po powyższej operacji następuje rozpoczęcie nasłuchiwanie ramek na zdefiniowanym interfejsie sieciowym *iface*. Wymogiem jest możliwość ustawienia tego interfejsu w *monitor mode* pozwalającym na bezinwazyjne rejestrowanie ramek przesyłanych w otoczeniu radiowym. Następnie dla każdego pomiaru parsuje z ramki wybrane parametry (należą do nich: *bssid*, *type*, *subtype*, *ssid*, *rss*) i dopisuje do nich sygnaturę czasową. Sygnatura czasowa jest zaczytywana jako czas systemowy z systemu operacyjnego zainstalowanego na Sygnatura czasowa jest zaczytywana jako czas systemowy z systemu

operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu mobilnym z dokładnością do 1 ms w formacie **YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:mmm** (rok-miesiąc-dzień(separator"T")godzina:minuta:sekunda:milisekunda). Taki sposób określania czasu otrzymania ramki wymusza na użytkowniku połączenie z Internetem dla odpowiedniej synchronizacji zegara systemowego. W przypadku braku połączenia sieciowego, system nie weryfikuje poprawności czasu z zewnętrznym serwerem (NTP) i polega na lokalnym czasie urządzenia, co może prowadzić do desynchronizacji pomiarów. W celu eliminacji duplikatów skrypt odrzuca ramki, których wartości BSSID oraz RSSI są identyczne z poprzednim pomiarem, a różnica w sygnaturach czasowych wynosi poniżej 5 ms. Taki pojedynczy rekord jest zapisywany do bufora, skąd zgodnie z określonym przez użytkownika *write-interval* odbywa się zapis danych do pliku wyjściowego. Po tej operacji następuje opróżnienie bufora. Zakres wartości liczbowych kanałów 802.11ac/ax na których pracuje skrypt są zapisywane w postaci tablicy *chans* po uprzednim zdefiniowaniu ich zakresu przez użytkownika. Przejście między kolejnymi elementami tablicy *chans* jest zrealizowane jako przeskok na kolejny kanał z tablicy *chans* zgodnie z zdefiniowanym przez użytkownika *dwel* podczas działania pomiaru.

2.5. Wyniki pomiarów - struktura pliku

Wyniki pomiarów zostają zapisane do pliku bazy danych – rozszerzenie *.db.

Do kolumn tabeli *packets* w bazie danych należą:

- *timestamp* [TEXT PRIMARY KEY] – sygnatura czasowa odbioru pakietu z dokładnością do 1 milisekundy w formacie YYYY-MM-DDTHH:MM:SS:mmm (rok-miesiąc-dzień (separator"T") godzina:minuta:sekunda:milisekunda); wartość musi być unikalna dla każdego rekordu
- *bssid* [TEXT] - unikalny adres MAC punktu dostępowego z którego odebrano pakiet
- *type* [INTEGER] - ogólna kategoria ramki, którą odebrano.
- *subtype* [INTEGER] - uszczegółowienie głównego typu ramki, wskazuje na konkretną operację lub zdarzenie w ramach danej kategorii.
- *ssid* [TEXT] – tekstowa nazwa Wi-Fi od którego odebrano pakiet.
- *rsi* [FLOAT] - wskaźnik mocy sygnału radiowego odbieranego przez interfejs sieciowy wyrażony w dBm.
- *channel* [INTEGER] – wartość liczbową kanału 802.11ac/ax na którym działał skrypt w chwili odebrania pakietu.

2.6. Łączność między urządzeniami systemu detekcji

2.6.1. Protokół komunikacyjny

Urządzenie mobilne łączy się z serwerem protokołem SSH. W skrypcie znajdującym się na urządzeniu mobilnym zastosowano protokół synchronizacyjny *rsync*, dzięki któremu można zsynchronizować katalogi i pliki na obu urządzeniach jednocześnie. Skrypt po poprawnym odebraniu pożądanych plików na serwerze usuwa je z pamięci urządzenia mobilnego. W dalszej części projektu skrypt realizujący komunikację między urządzeniami zostanie zautomatyzowany razem ze skryptem "sniffującym".

*skrypt_*rsync.sh**

2.6.2. Komunikacja warstwy transportowej / sieciowej

W celu zapewnienia warunków do ewaluacji oraz badań systemu wszystkie urządzenia objęte pracą systemu korzystają z VPN, zapewniając tym samym wzajemną widoczność i komunikację w warstwie 3 ISO/OSI.

Bezpośredni dostęp każdego z urządzeń mobilnych do Internetu realizowany jest przy pomocy oddzielnej karty sieciowej (komórkowej, Ethernet bądź Wi-Fi – wymagana jest inna karta sieciowa niż ta realizująca sniffing, ze względu na specyfikę trybu monitorowania sieci Wi-Fi) wbudowanej w płytki Raspberry Pi 4B, zapewniając tym elastyczność w dostępie do serwera.

2.7. Zbiór danych referencyjnych (radio-mapa)

2.7.1. Opis

Radio-mapa jest zbiorem danych referencyjnych, które stanowią podstawę działania algorytmu dopasowującego – do nich porównywane są pomiary, które następnie stanowią podstawę do określenia przybliżonej pozycji urządzenia mobilnego.

W ramach radio - mapy przechowywane są dane pomiarowe dotyczące odbieranych sygnałów sieci Eduroam – BSSID oraz wartości RSSI charakterystyczne dla danego punktu referencyjnego.

Pliki zawierające skrypty wykorzystywane przy przetwarzaniu danych pomiarowych zostały umieszczone w załączniku: Przygotowanie_mapy.

2.7.2. Podział obszaru na podzbiory

Ze względu na charakterystykę działania systemu, celem klasyfikacji i przydziału estymowanego położenia użytkownika niezbędnym jest podział obszaru na podzbiory, w których centrum jest wspomniany punkt referencyjny.

Powierzchnia została podzielona na prostokątne podobszary. W ramach analizy literatury [5, 6, 7] oraz wymagań dotyczących dokładności detekcji obecności, określono, iż do celów projektowych zostanie wykorzystana siatka stworzona z fragmentów przypominających kwadrat o długości boku równiej ~2 metry. Każdą komórkę tak podzielonego obszaru działania systemu można określić za pomocą umieszczonego w środku punktu, którego nazwy zdefiniowano jako: $xPnn$, gdzie x oznacza piętro, na którym znajduje się punkt referencyjny, a dwucyfrowa liczba nn oznacza numer punktu pomiarowego, który jest unikalny dla wybranej kondygnacji. Przykładowo, punkt oznaczony jako 4p18 oznacza punkt numer 18 zlokalizowany na 4 piętrze budynku WETI Gmachu A. Rozmieszczenie poszczególnych punktów referencyjnych zostało opracowane w oparciu o archiwalne rzuty budynku udostępnione przez prof. Sadowskiego i zawarte w załącznikach: EA3_Grid, EA4_Grid, EA5_Grid.

2.7.3. Sposób przeprowadzenia pomiarów w punktach referencyjnych

W punkcie wykonano pomiar za pomocą urządzenia mobilnego (p. 2.3, 2.4) o czasie trwania 5 minut. W ramach pomiaru uzyskano dane o wszystkich odebranych ramkach sieci Eduroam. Tak pozyskane dane następnie są przetworzone i zapisywane w plikach areas.db i radioMAP.db (pkt. 2.7.6).

2.7.4. Analiza danych pomiarowych

Analizę uzyskanych danych z punktów pomiarowych zdecydowano się zrealizować poprzez wyznaczenie (znormalizowanych) gęstości prawdopodobieństwa wskaźnika mocy sygnału odbieranego (RSSI). Wykresy dla przykładowych punktów (znajdujących się na piętrach: 2 - 4) znajdują się w załączniku: Analiza_danych_pomiarowych.

Wyznaczone rozkłady w znacznej większości przypominają swoim kształtem rozkład Gaussa, co jest zgodne z [17]. W ramach analizy wcześniej opisanych danych, zdecydowano, iż wystarczające dla wymaganej dokładności projektowanego systemu będzie przybliżenie wartości wskaźnika RSSI charakterystycznej dla danego BSSID za pomocą średniej arytmetycznej.

2.7.5. Przechowywane dane (referencyjne)

Na użyteczne dane składa się informacja o BSSID routera, średniej (arytmetycznej) wskaźnika RSSI oraz nazwa punktu, w którym dokonano pomiar.

Dane są zapisywane w tabeli **radioMAP** zawartej w pliku **radioMAP.db**. Do atrybutów tabeli należą:

- **id** – nieznaczące z punktu widzenia systemu, wymagane przez język SQL
- **point** – punkt, którego dotyczy się pomiar
- **bssid** – BSSID routera, od którego odebrano ramki
- **rss** – średnia wartość RSSI wszystkich odebranych ramek

W analogiczny sposób utworzono drugą tabelę **areas** zawartą w pliku areas.db, która cechuje się tymi samymi atrybutami z wyjątkiem kolumny **rss**. Podział danych referencyjnych na dwie tabele wynika z procesu rozwijania algorytmu dopasowującego - każda z tabel jest wykorzystywana przez inną funkcję.

2.7.6. Filtracja ramek sieci Eduroam – tworzenie mapy

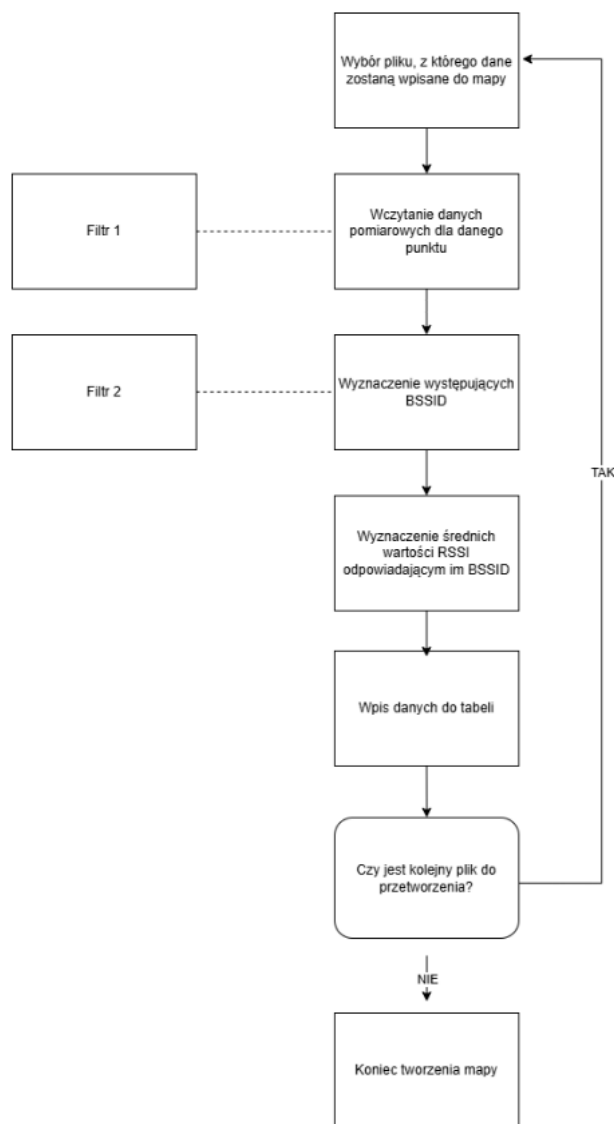
W celu uzyskania danych referencyjnych, pliki zawierające dane pomiarowe zostały poddane przetworzeniu w celu stworzenia tabel z danymi referencyjnymi (pkt. 2.7.5). Przetworzenie danych odbywa się za pomocą dwóch skryptów:

Nazwa pliku zawierającego skrypt skryptu	Nazwa tworzonej tabeli
prepareMap.py	radioMAP
makeAreas.py	areas

Tab. 1 – Skrypty tworzące mapę i odpowiadające im tabele wynikowe

2.7.6.1. Tworzenie tabeli radioMAP

W ramach skryptu tworzącego tabelę radioMAP zaimplementowano dwa filtry pozwalające na filtrację ramek branych pod uwagę podczas tworzenia mapy (ich umiejscowienie w skrypcie zostało przedstawione w schemacie blokowym – rys. 2). Implementacja polega na odpowiednim skonstruowaniu zapytania w języku SQL.



Rys. 2 - Schemat blokowy skryptu tworzącego tabelę radioMAP

Filtr 1 – odpowiada za filtrację ramek, które definiują jakie BSSID zostaną wzięte pod uwagę z wszystkich odebranych w danym punkcie pomiarowym. Możliwości filtracji przedstawiono w tabeli 2:

Ustawiany parametr	Ustawiony w systemie
SSID – nazwa sieci z jakiej pochodzą odebrane ramki	Eduroam
Type – typ odbieranych ramek	0
HAVING COUNT – liczba wystąpień w tabeli z pomiarami	Minimum 1

Tab. 2 – możliwości filtracji ramek w filtrze nr 1, w skrypcie tworzącym tabelę radiomap

Typ 0 ramek został wybrany ze względu, że zawierają w sobie informację o SSID (Service Set Identifier). Liczba wystąpień została zdefiniowana na minimum jeden, ze względu na krótki czas pomiaru tworzącego mapę - pominięcie danych jest kosztem, na który system nie może sobie pozwolić w kontekście tworzenia danych referencyjnych.

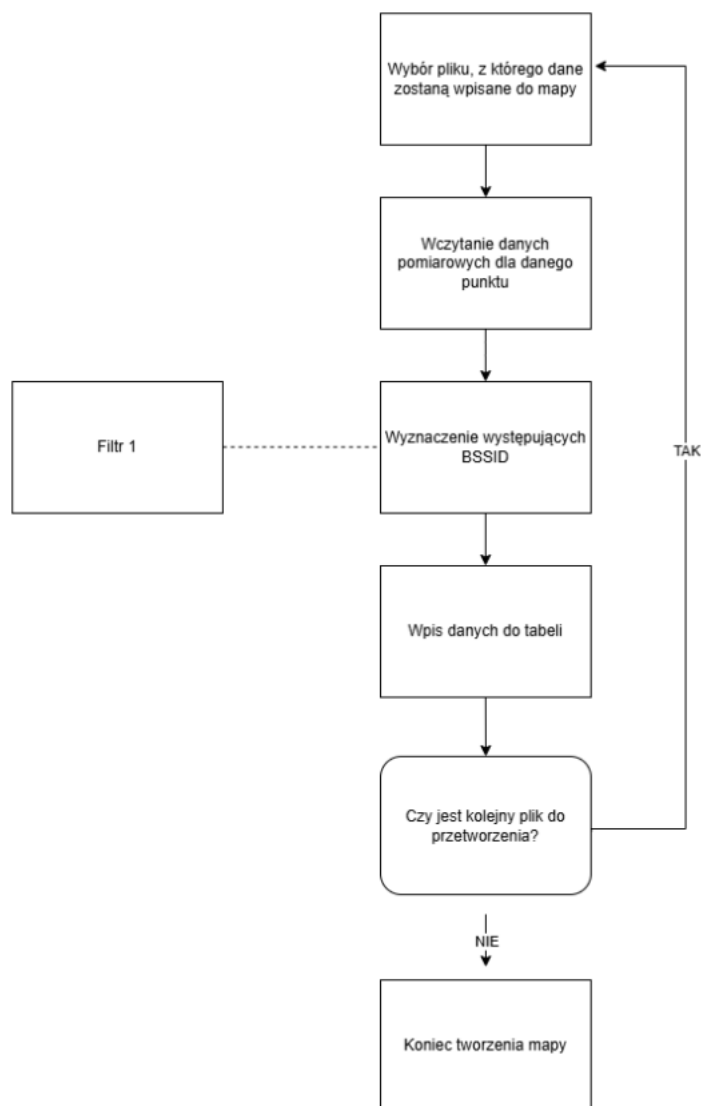
Filtr 2 – odpowiada za filtrację ramek, na podstawie których wyliczana jest średnia arytmetyczna wartości RSSI dla każdego BSSID w analizowanym punkcie.

Ustawiany parametr	Ustawiony w systemie
SSID – nazwa sieci z jakiej pochodzą odebrane ramki	Eduroam
Type – typ odbieranych ramek	0

Tab. 3 – możliwości filtracji ramek w filtrze nr 2, w skrypcie tworzącym tabelę radiomap

2.7.6.2. Tworzenie tabeli areas

W ramach skryptu tworzącego tabelę areas zaimplementowano filtr pozwalający na filtrację ramek branych pod uwagę podczas tworzenia mapy (jego umiejscowienie w skrypcie zostało przedstawione w schemacie blokowym – rys. 3). Implementacja polega na odpowiednim skonstruowaniu zapytania w języku SQL.



Rys. 3– Schemat blokowy skryptu tworzącego tabelę areas

Filtr 1 – odpowiada za filtrację ramek, które definiują jakie BSSID zostaną wzięte pod uwagę z wszystkich zarejestrowanych w danym punkcie pomiarowym. Możliwości filtracji:

Ustawiany parametr	Ustawiony w systemie
SSID – nazwa sieci z jakiej pochodzą odebrane ramki	Eduroam
Type – typ odbieranych ramek	0

HAVING COUNT – liczba wystąpień w tabeli z pomiarami	Minimum 1
--	-----------

Tab. 4 – możliwości filtracji ramek w filtrze nr 1, w skrypcie tworzącym tabelę areas

Typ 0 ramek został wybrany ze względu posiadania w sobie informacji o SSID. Liczba wystąpień została zdefiniowana na minimum jeden, ze względu na krótki czas pomiaru tworzącego mapę - pominięcie danych jest kosztem, na który system nie może sobie pozwolić w kontekście tworzenia danych referencyjnych.

2.8. Serwer

Platformę systemową oparto na dystrybucji **Ubuntu Server (LTS)**, zainstalowanego w postaci maszyny wirtualnej VM środowiska **PROXMOX** w wersji 8.3.1. Warstwę fizyczną dla oprogramowania wirtualizacji proxmox pełni PowerEdge R420.

Rozwiązanie to wybrano ze względu na:

1. Zapas mocy obliczeniowej pozwalającej na eksperymentalne uruchamianie algorytmów, które w założeniu mogą nie być zoptymalizowane wydajnościowo przy obszernych bazach plików.
2. Wysoką elastyczność w zarządzaniu i eksperymentowaniu z systemem operacyjnym, oferowaną przez środowisko wirtualizacji systemowej Proxmox.

Urządzenie pełni funkcję dedykowanego hosta dla serwera aplikacji, zapewniając stabilne i izolowane środowisko uruchomieniowe dla procesów systemowych.

2.9. Baza danych

Warstwa składowania danych została zrealizowana przy użyciu instancji **MySQL (RDBMS)**, poddanej optymalizacji pod kątem wydajności zapytań oraz integralności transakcyjnej.

2.9.1. Tabela agregująca dane o radiomapie

Tabela o nazwie *wifi_logs* pełni funkcję warstwy utrwalenia danych radio mapy, umożliwiając indeksowany dostęp do zarejestrowanych sygnatur sygnałowych (footprintów). W tabeli 5 przedstawiono strukturę bazy danych:

Pole	Typ danych	Null	Klucz
id	int	Nie	PRI
timestamp	datetime(3)	Tak	MUL
bssid	varchar(17)	Tak	
type	int	Tak	
subtype	int	Tak	
ssid	varchar(255)	Tak	
rssi	int	Tak	
channel	int	Tak	
label	varchar(255)	Tak	

Tab. 5 – Schemat struktury tabeli wifi_logs

Szczegółowy opis pól:

- *id*: Klucz główny tabeli, narasta automatycznie.
- *timestamp*: Dokładny moment wpisania do tabeli. Użycie precyzji datetime (3) pozwala na zapis z precyzją do 1 ms. Pole posiada indeks nieunikalny (MUL), co znacząco optymalizuje zapytania filtrujące i sortujące po czasie.
- *bssid*: Unikalny identyfikator sprzętowy punktu dostępowego (adres MAC). Długość 17 znaków odpowiada standardowemu formatowi zapisu.
- *type* i *subtype*: Wartości liczbowe reprezentujące typ i podtyp ramki zgodnie ze standardem IEEE 802.11
- *ssid*: Nazwa rozgłoszeniowa sieci Wi-Fi.
- *rssi*: Wskaźnik mocy odbieranego sygnału wyrażony w dBm.
- *channel*: Numer kanału radiowego.

- *label*: Nazwa piętra, na którym wykonywanym był pomiar.

2.9.2. Tabela agregująca dane o lokalizacji urządzeń mobilnych

Tabela służy do przechowywania informacji o położeniu urządzeń mobilnych (Raspberry Pi) w danym momencie.

Pole	Typ danych	Null	Klucz
id	int	Nie	PRI
timestamp	datetime(3)	Tak	
id_raspberry	varchar(50)	Nie	
punkt	varchar(255)	Tak	

Tab. 6 – Schemat struktury tabeli lokalizacja

Szczegółowy opis pól:

- *id*: Klucz główny tabeli, narasta automatycznie
- *timestamp*: Dokładny moment wpisania do tabeli.
- *id_raspberry*: Unikalny identyfikator urządzenia mobilnego.
- *punkt*: Reprezentacja pozycji na mapie.

2.10. Algorytm dopasowujący

2.10.1. Opis działania

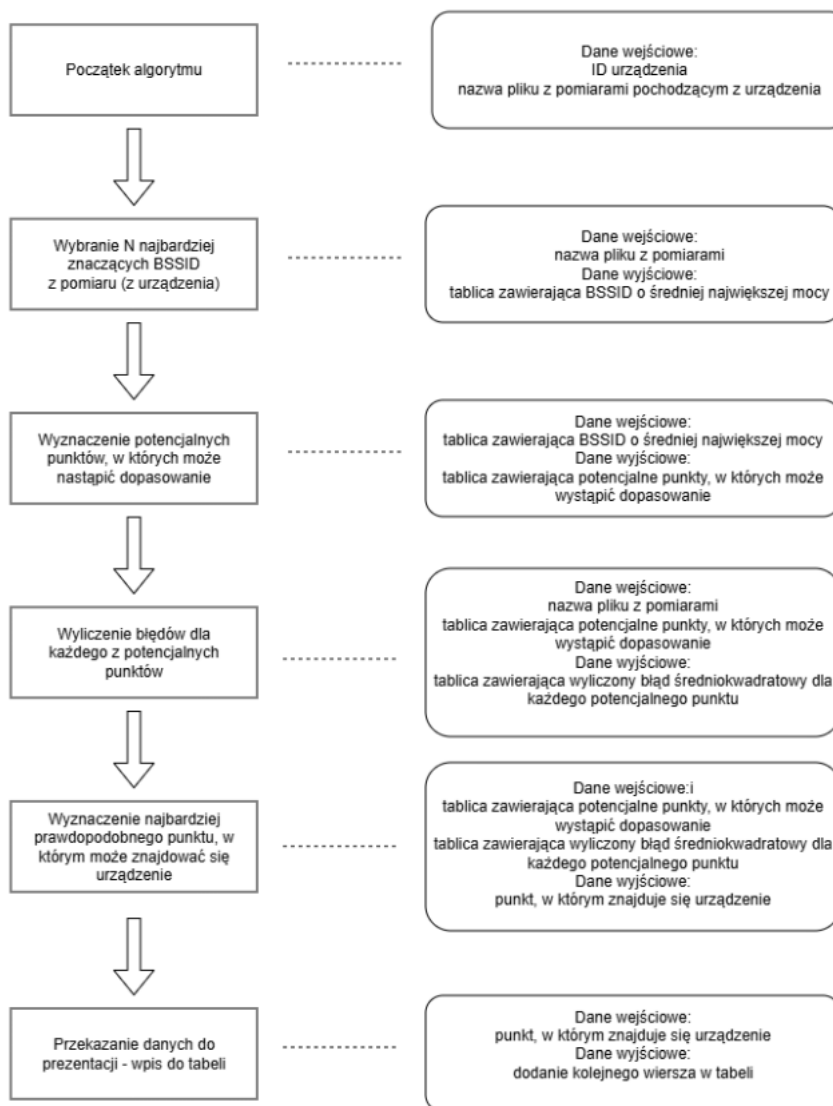
Cel estymacji przybliżonej pozycji użytkownika (urządzenia mobilnego) zrealizowano za pomocą algorytmu dopasowującego. Logika obliczeń została opracowana na podstawie algorytmu typu WKNN [1], który cechuje się przyrównaniem wartości zmierzonych do danych referencyjnych (pkt. 2.7) i wybraniem najbardziej zgodnej pozycji.

Algorytm umieszczono na serwerze, którego dane wyjściowe są zapisywane do tabeli znajdującej się w pliku bazy danych, z którego są pobierane przez aplikację Webową celem prezentacji.

2.10.2. Umiejscowienie w systemie

Algorytm odczytuje prefiks nazwy pliku z urządzenia mobilnego (rpi1 lub rpi2) i przypisuje plik do konkretnego z dwóch urządzeń w celu przekazania informacji o położeniu urządzenia mobilnego do aplikacji webowej.

2.10.3. Schemat blokowy algorytmu dopasowującego



Rys. 4 – Schemat blokowy algorytmu dopasowującego

2.10.4. Początek algorytmu

Rozpoczęcie algorytmu ma miejsce w momencie, gdy na serwer zostanie przesłany plik z danymi pomiarowymi przez urządzenie mobilne (pkt. 2.6).

Dane wejściowe:

- **RasbFileName** – nazwa pliku zawierającego pomiary pochodzące z urządzenia mobilnego (pkt. 2.4)
- **RaspberryName** – ID urządzenia mobilnego (zmienna typu string)

Nazwa pliku: **main.py**

2.10.5. Wybranie N najbardziej znaczących BSSID z pomiaru (urządzenia)

W pierwszej kolejności algorytm sortuje wyliczone średnie wartości wskaźnika mocy RSSI malejąco i odpowiadające im BSSID, a następnie wyznacza N wartości, które zapisuje w wektorze `topBSSIDs[N]` (tablica z elementami typu string).

Nazwa pliku zawierającego funkcję: **chooseBSSID.py**

2.10.6. Wyznaczenie potencjalnych punktów, w których może wystąpić dopasowanie

Wyznaczenie punktów, w których może wystąpić dopasowanie jest oparte o wcześniej wyznaczony wektor najbardziej znaczących BSSID. Za pomocą funkcji wyznaczane są wszystkie punkty, w których występują wszystkie BSSID zawarte w wektorze topBSSIDs (porównując do danych referencyjnych – pkt. 2.7). Podczas obliczeń nie jest brany pod uwagę wskaźnik mocy RSSI. W wyniku wykonania funkcji uzyskany jest wektor nazw punktów PossiblePoints (lista elementów typu string).

Nazwa pliku zawierającego funkcję: **choosePOINTS.py**

2.10.7. Wyliczenie błędów dla każdego z potencjalnych punktów

Dla każdego z wcześniej wyznaczonych punktów (funkcja zależna od parametru N – pkt. 2.10.6) jest liczony błąd Ω zgodnie ze wzorem [1]:

$$\Omega = \sum_{m=1}^M \left| \frac{RSSI_{REF}[m] - RSSI_{POM}[m]}{m} \right| \quad (1)$$

Gdzie:

- M to parametr algorytmu (pkt. 2.10.10)
- m – kolejna iteracja odpowiadająca kolejnemu BSSID zawartemu w wyznaczanym wektorze topBSSID
- $RSSI_{REF}$ to referencyjna wartość pochodząca z zbioru danych referencyjnych (radio - mapy)
- $RSSI_{POM}$ to wartość pochodząca z pomiarów wykonanych przez urządzenie mobilne

W każdym punkcie na błąd Ω składa się suma błędów wyliczonych dla kolejnych sygnałów określonych przez BSSID, gdzie każda kolejna wartość odpowiada sygnałowi o słabszej średniej wartości wskaźnika RSSI wyznaczonej za pomocą danych pomiarowych.

Tak wyliczone błędy są zwracane jako wektor o nazwie: Errors (tablica elementów typu float), której każda kolejna wartość odpowiada punktowi zawartemu w liście PossiblePoints.

Nazwa pliku zawierającego funkcję: **calculateERROR.py**

2.10.8. Wyznaczenie najbardziej prawdopodobnego punktu obecności urządzenia

Punkt, w którym najprawdopodobniej znajduje się urządzenie mobilne jest wyznaczany poprzez wybranie punktu, któremu odpowiada najmniejszy wcześniej wyliczony błąd (zgodnie z wzorem (1)). Funkcja zwraca zmienną closestPoint, która zawiera nazwę punktu, w którym najprawdopodobniej znajduje się urządzenie.

Nazwa pliku zawierającego funkcję: **chooseCLOSESTpoint.py**

2.10.9. Przekazanie danych do prezentacji

Dane są przekazywane do prezentacji poprzez wpis do tabeli zawartej w pliku *wyniki.db*, z której następnie są wysyłane do tabeli *lokalizacja*, z której aplikacja webowa przyjmuje argumenty (ID urządzenia mobilnego oraz przypisany punkt) i reprezentuje je dla użytkownika.

Nazwa pliku zawierającego funkcję: **sendRESULTS.py**

2.10.10. Parametry algorytmu – opis i dobranie wartości

Algorytm cechuje się dwoma parametrami, które zostały dobrane w celu optymalizacji działania:

- N – liczba BSSID brana pod uwagę podczas wyznaczania punktów, w których potencjalnie może wystąpić dopasowanie, parametr jest liczbą naturalną dodatnią.
- M – liczba BSSID brana pod uwagę podczas liczenia błędu dla każdego punktu, w którym potencjalnie może wystąpić dopasowanie, parametr jest liczbą naturalną dodatnią.

Proces obliczenia wartości wyżej wspomnianych parametrów polegał na wykonaniu pomiarów referencyjnych (p. ref.) składających się na radio-mapę oraz pomiarów optymalizacyjnych (p. opt.). Pomiarzy zostały dokonane zgodnie z mapą (załącznik nr. 14) w punktach 1-27. W każdym punkcie dokonano pomiaru ref. i opt. W celu zapewnienia braku korelacji pomiędzy wcześniej wspomnianymi pomiarami, każdy rodzaj pomiaru został wykonany innego dnia.

Pomiar referencyjny (tworzący radio-mapę) został opisany w pkt. 2.4, 2.7. Pomiar optymalizacyjny został przeprowadzony w analogiczny sposób zmieniając czas trwania pomiaru z 5 min do 30 sekund.

W celu dobrania parametrów N i M, z danych referencyjnych została utworzona radio – mapa i następnie wykonano obliczenia z każdą możliwą konfiguracją wartości parametrów. Wartości maksymalne zostały określone poprzez graniczną wartość, dla której funkcja choosePOINTS zwróciła przynajmniej jeden wynik – nazwę punktu, w którym może nastąpić dopasowanie (pkt. 2.10.6). Tak uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 7:

Gdzie:

Błąd lokalizacji ϵ – błąd lokalizacji jest wyrażony jako różnica pomiędzy numerami punktów, w których został dokonany pomiar, a punktami które wskazał algorytm. Przemnażając wartość ϵ przez 2, błąd zostaje wyrażony w metrach.

Wartość parametru		Błąd miejsca			
N	M	$\epsilon = 0$	$\epsilon = 1$	$\epsilon = 2$	$\epsilon = 3$
1	1	9	8	3	0
1	2	9	8	3	0
1	3	9	8	3	0
1	4	9	8	3	0
1	5	9	8	3	0
1	6	9	8	3	0
2	1	9	8	3	0
2	2	9	8	3	0
2	3	10	7	3	0
2	4	9	8	3	0
2	5	9	8	3	0
2	6	9	8	3	0
3	1	9	9	2	0
3	2	10	8	2	0
3	3	11	7	2	0
3	4	9	9	2	0
3	5	9	9	2	0
3	6	9	9	2	0
4	1	9	9	2	0
4	2	12	6	2	0
4	3	14	4	2	0

4	4	11	7	2	0
4	5	12	6	2	0
4	6	12	6	2	0
5	1	9	9	2	0
5	2	13	5	2	0
5	3	15	3	2	0
5	4	12	6	2	0
5	5	13	5	2	0
5	6	13	5	2	0
6	1	11	8	1	0
6	2	15	4	1	0
6	3	16	3	1	0
6	4	14	5	1	0
6	5	16	4	0	0
6	6	16	4	0	0

Tab. 7 –Błąd lokalizacji ϵ dla różnych parametrów N i M

W ramach analizy tabeli X błędu określono, że najmniejszy błąd występuje dla wartości:

- $N = 6$, $M = 5$;
- $N = 6$, $M = 6$;

Wybrano konfigurację $N = 6$, $M = 6$. Należy zwrócić uwagę na fakt, że im większe wartości parametrów, tym więcej czasu algorytm potrzebuje na obliczenia.

2.11. Automatyzacja

2.11.1. Urządzenia mobilne

Po stronie urządzeń mobilnych proces pomiarów i akwizycji danych (sniffing) oraz wysyłanie danych na serwer jest zapętlone poprzez przygotowany skrypt (automat.sh)

2.11.2. Serwer

Na serwerze po uruchomieniu aplikacji webowej skrypt przetwarza odebrane pliki. Algorytm dopasowujący rozpoznaje ID urządzenia mobilnego oraz analizuje dane. Dzięki skryptowi automatyzującemu dane są otrzymywane przez aplikację webową i wysyłane niezmiennie do głównej bazy danych na serwerze.

2.12. Aplikacja webowa

2.12.1. Opis działania

Sniffery przesyłają dane o swojej pozycji do bazy danych MySQL. Serwer Flask monitoruje te zmiany i za pomocą WebSockets (Socket.io) niezwłocznie aktualizuje pozycję markerów na interaktywnym rzucie budynku w przeglądarce użytkownika.

2.12.2. Architektura systemu

- **Backend:** Wielowątkowy serwer aplikacji. Wątek typu Daemon co sekundę odpytuje bazę (polling) w celu sprawdzenia, czy w bazie pojawiły się nowe dane.
- **Transport:** Wykorzystanie protokołu WebSocket (Socket.io) do transmisji typu Full-Duplex.
- **Frontend:** Biblioteka Leaflet.js ustawiona w trybie L.CRS.Simple. Dzięki temu mapujemy piksele ze zwykłego pliku PNG bezpośrednio na współrzędne.

2.12.3. Interfejsy Zewnętrzne (API)

SQL: Interfejs zapisu danych pomiarowych.

- **Logika:** Bezpośredni zapis do tabeli lokalizacja.
- **Timestamping:** Realizowany po stronie serwera bazy (Server-side). Pozwala to wyeliminować ryzyko desynchronizacji zegarów systemowych na urządzeniach mobilnych (Edge).

Socket.io: Event update_map.

- **Format:** JSON (Array of Objects).
- **Struktura:** {id_raspberry: string, punkt: string, timestamp: datetime}.
- **Charakterystyka:** Transmisja typu Push – serwer wysyła dane do klienta wyłącznie w momencie wystąpienia zmiany w bazie.

2.12.4. Model Danych

Struktura tabeli lokalizacja jest *zoptymalizowana pod kątem selekcji rekordów najnowszych*:

- **Schemat:** id (INT, PK, AI), id_raspberry (VARCHAR), punkt (VARCHAR), timestamp (TIMESTAMP).
- **Optymalizacja zapytań:**
- W celu pobrania najnowszych pozycji zapytanie wykorzystuje MAX(id) z grupowaniem po lid_raspberry.
- **Wydajność:** Wykorzystanie indeksu klucza głównego do filtrowania najnowszych zdarzeń, co zapewnia stały czas odpowiedzi przy rosnącej liczbie rekordów historycznych.

2.13. Napotkane problemy sprzętowe

Podczas realizacji projektu na różnych etapach gotowości systemu, poniżej przedstawiono napotkane problemy poszczególnych elementów systemu:

- **Karta sieciowa netis**

Zaobserwowano problem z nadmierną temperaturą jednej z dwóch kart podczas pomiarów. Następstwem tego problemu było losowe wyłączanie się karty, objawiające się przerwą w pomiarach mocy sieci Wi-Fi. Karta zaprzestawała komunikacji interfejsem I²C z kontrolerem płytki Raspberry Pi. Problem występował sporadycznie i nie zostało jednoznacznie określone źródło jego występowania w trakcie trwania projektu.

- **Eduroam**

Podczas serii pomiarów wykonywanych w kwietniu zaobserwowano przerwę – awarię autoryzacji użytkowników przy próbie przyłączenia do sieci Eduroam. Następstwem problemu był brak ramek typu 1 i 2 oraz znacznie zmniejszona liczba ramek typu 0 w przeliczeniu na minutę pomiaru. Skutkowało to znacznie dłuższym czasem pomiaru rozkładu mocy sieci Wi-Fi Eduroam wymagany do zebrania pożądanej liczby ramek, a tym samym próbek mocy sygnału od każdego z AP. Problem został zgłoszony do CUI; przy kolejnych seriach pomiarów nie zaobserwowano podobnej przerwy w działaniu sieci Eduroam.

2.14. Analiza użycia dodatkowego źródła sygnałów okazjonalnych

W pierwotnych założeniach system detekcji główną funkcji realizować miał opierając się o dwa rodzaje sieci jako źródło sygnałów okazjonalnych:

1. Sieci Wi-Fi
2. Sieci komórkowe 2G oraz 4G/5G

Podczas początkowych faz przygotowań do realizacji zagadnienia systemu zdecydowano, że najpierw użyta zostanie jedynie technologia Wi-Fi ze względu na jej przewagę pod kątem możliwej dokładności systemu w warunkach wewnątrzbudynkowych

Podczas końcowej fazy uruchamiania systemu w odniesieniu do technologii 802.11 dokonano analizy oraz decyzji o nieużywaniu sieci komórkowych 2G i 4G ,5G jako kolejnego źródła pożądanych sygnałów okazjonalnych w porozumieniu z klientem.

2.15. Zrealizowane pomiary

2.15.1. Opis

Na przestrzeni 5 miesięcy (grudzień – maj) wykonano wiele kampanii pomiarowych, których głównym celem było:

- 1) Akwizycja danych pomiarowych testowych w celu ewaluacji systemu i rozwiązania występujących problemów
- 2) Zebranie danych do mapy odniesienia detekcji

Pomiary zostały zrealizowane w starym budynku Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. W środowisku wewnątrzbudynkowym, zgodnie z przygotowanym wcześniej scenariuszem pomiarowym (załącznik 2 – Scenariusz pomiarowy grudzień). W ramach pomiarów uzyskano pliki tworzące mapy (załącznik 9 – Folder z przykładowych pomiarów w grudniu 2025r.).

2.15.2. Pomiary terenowe grudzień 2025 r.

W grudniu 2025 r. przeprowadzono pierwsze pomiary, które miały na celu testy skryptu sniffującego oraz stworzenie pierwszej mapy pomiarowej.

W trakcie analizy danych pomiarowych okazało się, że popełniono błąd i pomiary dla każdego punktu zostały przeprowadzone za krótko - uzyskano ok 4-5 próbek dla jednego Access Pointu, a literatura wskazuje wartości rzędu kilkaset [7]. Dodatkowo, wywnioskowano, iż eduroam wysyła pakiety rozgłaszające na większej ilości kanałów niż jeden, przy czym odbierane moce (RSSI) znacznie różnią się od kanału, na którym są odbierane. Widoczne jest to na poniższym wykresie (wykresy został wykreślony za pomocą skryptu napisanego w języku Python - załącznik (6):

Wyraźnie formują się dwie różne wartości mocy odbieranych przez urządzenie monitorujące. W wyniku analizy plików z wartościami pomiarów, można wywnioskować, iż wartość RSSI jest zależna od kanału, na którym aktualnie odbierany jest sygnał. Jest to widoczne na poniższym zrzucie ekranu z bazy danych.

Powyższy aspekt nie był uwzględniony wcześniej w pracach i trwa jego analiza.

Opisany problem nie został rozwiązany do końca pierwszego semestru, w którym realizowano projekt.

Wszystkie stworzone wykresy oraz kod zawarto w załączniku: Pomiary_grudzien_2025.

2.15.3. Pomiary terenowe kwiecień 2026 r.

Celem pomiarów było uzyskanie danych referencyjnych (pkt 2.7) oraz danych optymalizacyjnych (pkt. 2.10.10).

Pomiary zostały przeprowadzone zgodnie z wcześniej przygotowanym scenariuszem na 4 piętrze gmachu A WETI PG.

Podczas analizy pomiarów zaobserwowano, że część plików jest pusta, w związku z czym pominięto je podczas wyznaczania parametrów algorytmu (pkt. 2.10.10).

2.15.4. Pomiary terenowe początek maja 2026 r.

Celem pomiarów było dokończenie pozyskiwania danych referencyjnych (pkt. 2.7), pozwalających na rozszerzenie obszaru działania systemu. Pliki zostały załączone w załączniku : Pomiary_maj_2026.

Ze względu na czasochłonny charakter pomiarów zdecydowano o ograniczeniu obszaru systemu do 4 piętra gmachu A WETI PG.

2.15.5. Pomiary urządzenia mobilnego (Karta Netis) – początek maja 2026 r.

Ze względu na pojawiający się problem – niektóre z pomiarów wykazują w dziedzinie czasu 2 różne poziomy mocy od jednego punktu dostępowego, wykonano następujące pomiary:

Warunki pomiarów: załącznik [18]

2.15.6. Pomiary dokładności estymacji położenia urządzenia mobilnego

Celem wyznaczenia dokładności estymacji położenia urządzenia mobilnego przeprowadzono 20 pomiarów (mała liczba pomiarów wynika z czasu potrzebnego na ich przeprowadzenie) w różnych punktach zawartych w obszarze systemu. Ze względu na wadliwe działanie karty sieciowej (pkt. 2.13) w jednym z urządzeń mobilnych odrzucono 5 pomiarów.

Dla każdego pozostałego pomiaru został wyznaczony błąd lokalizacji ϵ (pkt. 2.10.10). Zestawienie wyników pomiarów zostało zawarte w tabeli 8:

Wartość parametru		Błąd miejsca			
N	M	$\epsilon = 0$	$\epsilon = 1$	$\epsilon = 2$	$\epsilon = 3$
6	6	10	5	0	0

Tab. 8 –Błąd lokalizacji ϵ zrealizowanego systemu

Zrealizowany system cechuje dokładność wynosząca 67%.

3. Załączniki

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Karta katalogowa karty sieciowej	Netis_ WF2190 AC1200 Wireless Dual Band.pdf
2.	Scenariusz pomiarowy grudzień	Scenariusz pomiarowy grudzień.pdf
3.	Skrypt do przesyłania plików	skrypt_rsyc.sh
4.	Mapa punktów EA3	punkty pomiarowe EA3
5.	Rozmieszczenie routerów	B_41 3.pdf
6.	Skrypt służący do kreslenia wykresów	wykresy.txt
7.	Skrypt przechwytyjący ramki	sniffer.py
8.	Przykładowy wynik pomiaru	Soliton_G2_1.db
9.	Folder z przykładowymi pomiarami z grudnia 2025 r.	EA_G2.zip
10.	Folder zawierający skrypt służący do wykreślania wykresów, analizowane dane i wygenerowane wykresy	Analiza_danych_pomiarowych_wykresy
11.	Folder z plikami pomiarowymi z kwietnia 2026 r.	Pomiary_kwiecień_2026
12.	Folder z plikami pomiarowymi z maja 2026 r.	Pomiary_maj_2026
13.	Folder zawierające skrypty przetwarzające dane pomiarowe	Przygotowanie_mapy
14.	Rzut budynku wraz z rozrysowaną siatką pomiarową	EA4_Grid.pdf
15.	Rzut budynku wraz z rozrysowaną siatką pomiarową	EA5_Grid.pdf
16.	Rzut budynku wraz z rozrysowaną siatką pomiarową	EA6_Grid.pdf
17.	Folder zawierający kod i dane wykorzystane przy określaniu parametrów algorytmu dopasowującego	Dostrojenie_algorytmu
18.	Opracowanie pomiarów anomalii bimodalnej kart sieciowych	Pomiary kart sieciowych netis 05.pdf

4. Literatura

- [1] - Wang, Xiajie & Chen, Zhu & Tian, Yue & Wang, Xianling & Lin, Yuxi & Li, Wenda. (2023). Optimization and performance analysis of Wi-Fi indoor fingerprint localization algorithm.
- [2] - Kimocoder - RTL8812AU/21AU and RTL8814AU Wireless drivers
- [3] - Pierre Lalet, Gabriel Potter, Guillaume ValadonNils Weiss - Dokumentacja biblioteki Scapy
- [4] - Gerhard Häring, Python Core Developers - Dokumentacja biblioteki sqlite3
- [5] - Ye Tao and Long Zhao - A Novel System for WiFi Radio Map Automatic Adaptation and Indoor Positioning
- [6] - Qideng Jiang, Yongtao Ma, Member, IEEE, Kaihua Liu, Member, IEEE, and Zhi Dous - A Probabilistic Radio Map Construction Scheme for Crowdsourcing-Based Fingerprinting Localization
- [7] - Xiangyu Wang, Xuyu Wang, Member, IEEE, Shiwen Mao , Fellow, IEEE, Jian Zhang , Member, IEEE, Senthilkumar C. G. Periaswamy, and Justin Patton - Indoor Radio Map Construction and Localization With Deep Gaussian Processes
- [8] - Politechnika Gdańska - ogólnodostępna mapa
- [9] - Jakub Kwiecień, Rafał Pawlak – Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy - Artykuł rządowy o sieciach WiFi
- [10] - Ubuntu Documentation Project – Oficjalna dokumentacja Ubuntu
- [11] - C. BASRI and A. El Khadimi, "Survey on indoor localization system and recent advances of WIFI fingerprinting technique," 2016 5th International Conference on Multimedia Computing and Systems (ICMCS), Marrakech, Morocco, 2016, pp. 253-259, doi: 10.1109/ICMCS.2016.7905633. - A Case Study of WiFi Sniffing Performance Evaluation
- [12] - Y. Li, J. Barthelemy, S. Sun, P. Perez and B. Moran, "A Case Study of WiFi Sniffing Performance Evaluation," in IEEE Access, vol. 8, pp. 129224-129235, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3008533.
- [13] - Cisco Systems, Inc. - Dokumentacja techniczna Cisco Aironet
- [14] - Oracle Corporation - MySQL 8.4 Reference Manual
- [15] - Mark Briggs, Principal Engineer at Elliott Labs - Dynamic Frequency Selection (DFS) and the 5GHz Unlicensed Band
- [16] - David Rasch and Randal Burns-In-Place Rsync: File Synchronization for Mobile and Wireless Devices
- [17]- Sławomir Jerzy Ambroziak, prof. PG - Materiały wykładowe do przedmiotu AiPF
- [18]- Pomiary kart sieciowych netis 05.pdf